Programlama

Bölüm 9

Diziler

Giriş

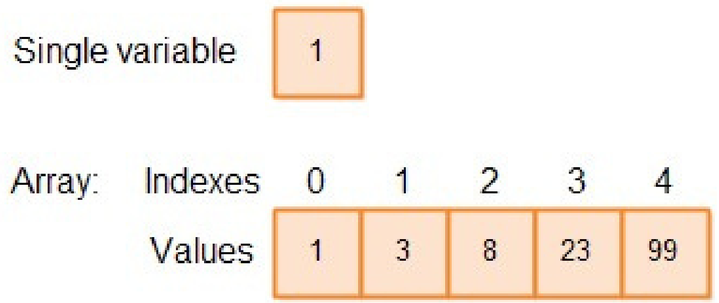
İçerik

- Dizi Nedir?
- Tek Boyutlu Diziler
- Dizi İşlemleri
  - Dizi Oluşturma
  - Diziye Eleman Ekleme
  - Döngülerle Dizi Kullanımı
  - Döngüler ve Karar Yapıları ile Dizi Kullanımı
  -

Dizi

- Programlamada dizi (array), birden fazla değeri tek bir değişken altında toplayarak saklamamızı sağlayan temel veri yapılarından biridir.

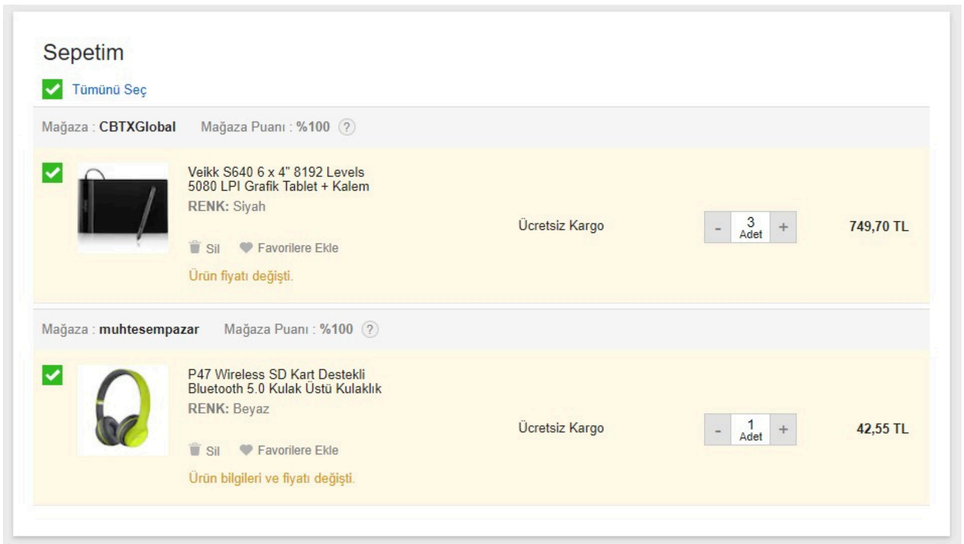
- Bir dizinin her bir konumu, o dizideki belirli bir öğeyi temsil eder ve bu konuma indis (index) denir.



Dizi


2+1
12:00 → 19:00
7sa
63,00TL
Erkek - Dolu
Kadın - Dolu
Boş Koltuk
3 6 9 12 15 18 23 26 29 32 35 38
2 5 8 11 14 17 22 25 28 31 34 37
36
1 4 7 10 13 16 19 20 21 24 27 30 33

Dizi

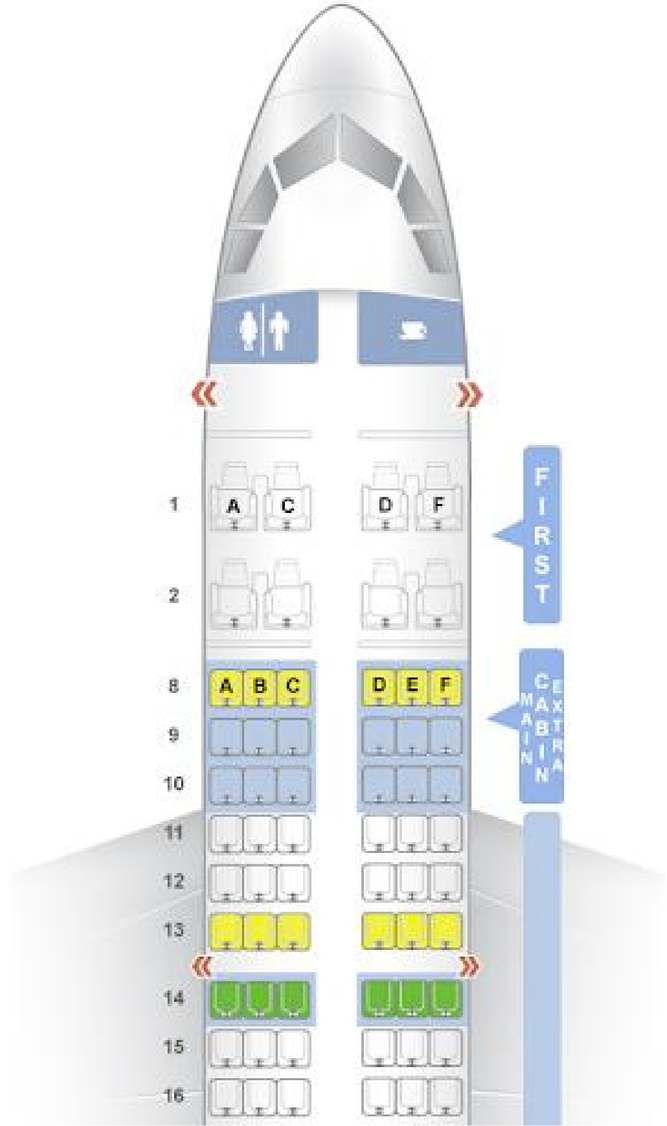

Sepetim
Tümünü Seç
Mağaza : CBTXGlobal
Mağaza Puanı : %100
Veikk S640 6 x 4" 8192 Levels 5080 LPI Grafik Tablet + Kalem
RENK: Siyah
Sil
Favorilere Ekle
Ürün fiyatı değişti.
Ücretsiz Kargo
3 Adet
749,70 TL
Mağaza : muhtesempazar
Mağaza Puanı : %100
P47 Wireless SD Kart Destekli Bluetooth 5.0 Kulak Üstü Kulaklık
RENK: Beyaz
Sil
Favorilere Ekle
Ürün bilgileri ve fiyatı değişti.
Ücretsiz Kargo
1 Adet
42,55 TL

Dizi

Results Messages

	Id	Title
1	1	Akademik Bilişim
2	4	Matlab Dersleri Başlıyor ...
3	7	İmge Bölütleme
4	9	Mobil Web Sayfası Yayında ...
5	10	Programlama Nedir?
6	11	Programlama Dünyasında Sizi Neler Bekliyor?
7	12	CSS Nedir?
8	13	CSS Kullanımı
9	14	Biçimlendirme
10	15	Listeler

Dizi



Dizi

- Python listeleri, diziler üzerinde çeşitli işlemleri kolaylaştıran zengin fonksiyon ve metodlara sahiptir.

append

pop

remove

len

slicing

+ operatörü

sorted veya sort

Dizi

```
input
      arr[]       : Array
      position    : Position on the Array.
      item        : To be added item
output
      arr[]       : New Array including new item

temp = [];
for i = 1 to N
      if (i<position)
            temp[i] = arr[i]
      else
            temp[i+1] = arr[i];
      endif
endfor
temp[position] = item;
arr = temp;
```

Dizi

```
input
      arr[]        : Array
      key          : The key element.
output
      result       : The position of the key element or -1.

temp = [];
result = -1;
for i = 1 to N
      if (key==arr[i])
            result = i;
            return result;
      endif
endfor
return result;
```

Dizi

Indis Kullanımı

```python
# döngülerle liste kullanımı
isimler = ["Ahmet", "Berfin", "Cenk", "Deniz"]

# 0'dan len(isimler)-1'e kadar döngü
for i in range(len(isimler)):
    print(isimler[i])
```

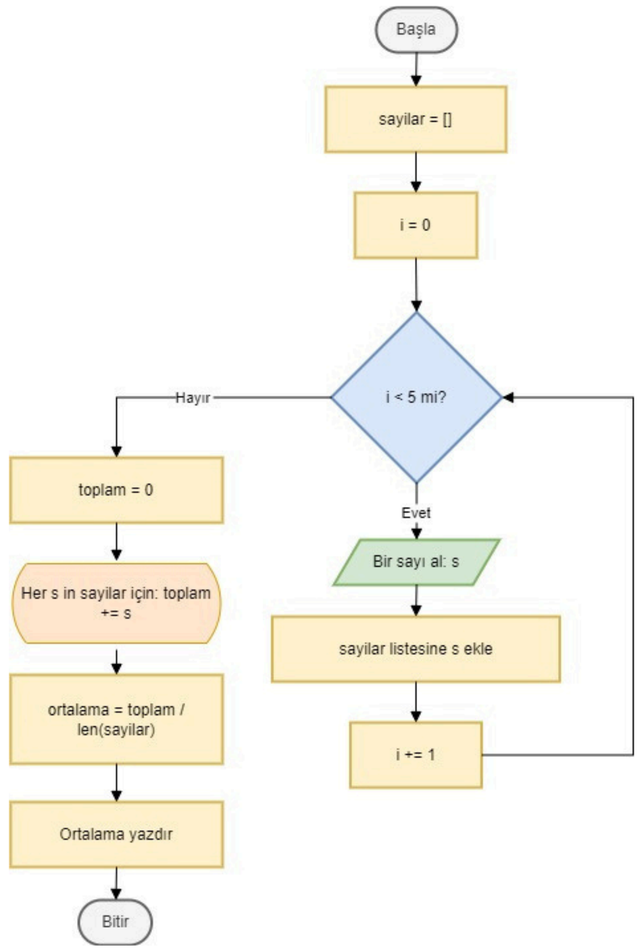
Eleman Kullanımı

```python
isimler = ["Ahmet", "Berfin", "Cenk", "Deniz"]

# Doğrudan elemanların üzerinde döngü
for isim in isimler:
    print(isim)
```

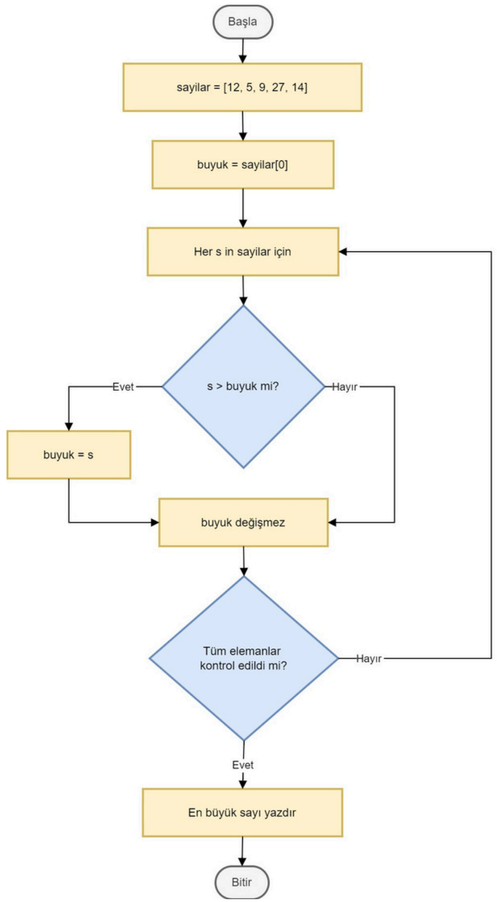
Girilen5 SayınınOrtalamasınıBulma

1. Boşbirsayilarlistesioluştur.
2. Bir döngü ile 5 kez kullanıcıdan (input sayı girmesini iste kullanarak).
3. Girilen sayıyı tam sayıya çevirerek (int) sayilar listesine ekle.
4. Döngü bittikten sonra, sayilar listesindeki tüm sayıları topla.
5. Toplamı 5'e (eleman sayısına) bölerek ortalamayı hesapla.
6. Sonucu ekrana yazdır.



Bir Dizideki En Büyük Elemanı Bulma

1. Örnekbirsayılistesitanımla
2. Listenin ilk elemanını şimdilik en büyük (max) olarak kabul et.
3. Listeyi döngü ile gezerek her elemanı mevcut max ile karşılaştır:
    1. Eğer eleman max'tan büyükse, max değişkenini bu eleman değeriyle güncelle.
4. Döngübittiğindemaxdeğişkenien büyük elemanı tut
5. Sonucu ekrana yazdır.



Teşekkürler